

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver nos discentes uma compreensão sólida sobre os conceitos fundamentais e avançados de sistemas operacionais, destacando sua importância na gestão de recursos computacionais. Proporcionar conhecimento sobre a estrutura, os componentes, e as técnicas empregadas em sistemas operacionais modernos, incluindo a análise de processos, memória, sistemas de arquivos, e entrada/saída. Ao final do curso, o discente deverá ser capaz de avaliar e selecionar sistemas operacionais adequados para diferentes tipos de aplicações, considerando tanto cenários tradicionais quanto modernos, como computação em nuvem.

2. EMENTA

Fundamentos de sistemas operacionais: definição, características e estruturas. Gerência de processos e concorrência: processos, threads, escalonamento, sincronização, e tratamento de deadlocks. Gerência de memória: alocação, paginação, segmentação e memória virtual. Sistemas de arquivos: organização, gerenciamento, segurança e sistemas distribuídos. Entrada e saída (E/S): controladores, interrupções, DMA e algoritmos de escalonamento de discos. Estudos de caso: Linux, Windows e sistemas operacionais para computação em nuvem, incluindo desktops virtuais e arquiteturas serverless.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Sistemas Operacionais**

- 1.1. Definição e características de Sistemas Operacionais
- 1.2. Estruturas de Sistemas Operacionais
 - Serviços do Sistema Operacional
 - Chamadas de Sistema
 - Estruturas e Arquiteturas: monolíticos; sistemas em camadas; microkernels; módulos; máquinas virtuais; cliente-servidor
- 1.3. Projeto e Implementação de Sistemas Operacionais
 - Mecanismos e Políticas

- Implementação e desafios

2. **Gerência de Processos e Concorrência**

2.1. Conceito e Estados de Processos

2.2. Gerenciamento de Processos

- Bloco de Controle de Processos (PCB)
- Criação, Finalização e Troca de Contexto
- Comunicação entre Processos (IPC)
- Threads: modelos de múltiplas threads; bibliotecas (Pthreads, Windows Threads); escalonamento de threads

2.3. Escalonamento de Processos

- Ciclos de CPU e E/S
- Algoritmos: FCFS, SJF, Round-Robin, Filas Multinível

2.4. Programação Concorrente

- Regiões Críticas e Sincronização de Processos
- Mecanismos: semáforos, monitores
- Problemas Clássicos: Produtor-Consumidor, Jantar dos Filósofos

2.5. Gerenciamento de Deadlocks

- Caracterização e Grafo de Alocação de Recursos
- Prevenção, Detecção e Recuperação

3. **Gerência de Memória**

3.1. Conceitos básicos: carregamento absoluto e relocado

3.2. Alocação de Memória

- Contígua: partições fixas e variáveis
- Não-Contígua: paginação, segmentação e segmentação paginada

3.3. Memória Virtual

- Paginação sob Demanda
- Algoritmos de Substituição de Página
- Controle de Trashing

4. **Sistemas de Arquivos**

4.1. Estrutura de Arquivos e Diretórios

4.2. Gerenciamento de Sistemas de Arquivos

- Alocação de Espaço em Disco: contígua, encadeada, indexada
- Gerência de Espaço Livre

- Segurança em Sistemas de Arquivos
- 4.3. Implementação e Operação de Sistemas de Arquivos
 - Múltiplos Sistemas de Arquivos
 - Sistemas de Arquivos de Rede
- 5. **Entrada e Saída (E/S)**
 - 5.1. Conceitos e Organização de Dispositivos
 - Controladores e Drivers
 - E/S Programada, Interrupções e DMA
 - 5.2. Gerenciamento de Dispositivos de Armazenamento
 - Organização de Discos e Algoritmos de Escalonamento
 - Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disks)
- 6. **Estudos de Caso e Aplicações Contemporâneas**
 - 6.1. Sistemas Operacionais Clássicos: Linux; Windows
 - 6.2. Sistemas Operacionais para Computação em Nuvem: Desktops Virtuais; Arquiteturas Serverless

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Desenvolver nos alunos a capacidade de compreender, projetar e avaliar sistemas operacionais, abrangendo conceitos fundamentais e tecnologias modernas. Capacitar para o gerenciamento de recursos computacionais, como memória, processamento e sistemas de arquivos, e para a implementação de soluções otimizadas e seguras. Estimular uma visão crítica sobre o impacto dos sistemas operacionais na computação distribuída, em nuvem e em dispositivos embarcados, promovendo a resolução de problemas e a adaptação a novas demandas tecnológicas.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Sistemas Operacionais [4.1]	Análise
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Análise
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Organização e Planejamento de Projetos e Tarefas [4.2]	Avaliação

DISPOSIÇÕES

Adaptável	Responsável	Meticuloso
-----------	-------------	------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. MACHADO, Francis B. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2013.
2. TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
3. SILBERSCHATZ, Abraham. **Fundamentos de sistemas operacionais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-3001-2. Disponível em: <https://mb.ufu.br/978-85-216-3001-2>. Acesso em: 17 jan. 2025.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MACHADO, Francis Berenger. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2288-8. Disponível em: <https://mb.ufu.br/978-85-216-2288-8>. Acesso em: 17 jan. 2025.
2. SILBERSCHATZ, Abraham. **Sistemas operacionais com Java**. Rio de Janeiro: Campus, 2008.
3. BACH, Maurice J. **The design of the UNIX operating system**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.
4. NEMETH, Evi. **Manual completo do Linux: guia do administrador**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, c2007.
5. STALLINGS, William. **Operating systems: internals and design principles**. 8th ed. Boston: Pearson, 2015. xxvii, 733 p., il. Inclui bibliografia e índice. ISBN 9780133805918 (alk. paper).
6. ARPACI-DUSSEAU, Remzi H.; ARPACI-DUSSEAU, Andrea C. **Operating Systems: Three Easy Pieces (OSTEP)**. University of Wisconsin-Madison. Disponível em: <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica